

光速 c を $2.998 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ 、リュードベリ定数 R を $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 、プランク定数 h を $6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$ 、アボガドロ定数を $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 、電子の質量 m を $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 、電荷を $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (クーロン)、 $1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ Cm}$ とする。

1. 原子の構造と核化学について以下の問に答えよ。

- (1) 地殻中には、およそ 4.0×10^{13} トンの ^{238}U が存在すると推定されている。その場合の 1 年間に地殻中で起きる ^{238}U の自発核分裂の数 (放射能 $[\text{y}^{-1}]$) を計算せよ。ただし ^{238}U の自発核分裂の半減期は 8.2×10^{15} 年とする。
- (2) 地殻の岩石中には平均して約 2.6% のカリウム (原子量 39.10) が含まれ、そのうち ^{40}K の同位体存在度は 1.2×10^{-4} である。89.3% は β^- 壊変して ^{40}Ca になり、残りの 10.7% は ^{40}K の K 殻電子を捕獲して ^{40}Ar になる。 ^{40}K が半減期 (1.277×10^9 年) 経過すると、1.0 g のカリウムについて ^{40}Ar は、(a mol)、すなわち、 0°C 、1 気圧の標準状態では、(b mL) 生成する。岩石が固化し始めた時点では ^{40}Ar は含まれていないので、岩石の年齢は試料中の ^{40}Ar 量と ^{40}K (あるいはカリウムの全量) の比から求められる。(a) および (b) の値を求めよ。
- (3) 以下のデータは、元素が放出する特性 X 線の波長である。
Cr: 229.10 pm, Ni: 165.92 pm, Fe: 193.74 pm, Cu: 154.18 pm, X: 179.03 pm
元素 X は何か、モーズリーの法則を用いたプロットを書いて答えよ。
- (4) 次の文章の (A) ~ (F) の部分に入る最も適切な語句、記号、または反応式を記入せよ。
放射性炭素 ^{14}C は、大気上層で宇宙線から 2 次的に生ずる (A) と大気中の (B) との核反応 (C) によって作られる。半減期は 5730 年で、 β^- 壊変して (D) になるが、宇宙線量が変わらなければ常に同じ割合で生成するので、大気中の ^{14}C の比放射能は一定に保たれる。生成した ^{14}C は (E) の化学形で大気中を拡散し、生物体の中に取り込まれる。生物体が死ねば、新たな ^{14}C の (F) は途絶えるので、生物体中の ^{14}C の比放射能は半減期に従って減衰する。現在生きている同種の生物体中の ^{14}C の比放射能と死んだ生物体中のそれとの比較によって、死後の経過時間が求められる。

2. 原子の周期性と電子構造について以下の問に答えよ。

- (1) ボーアは水素原子のスペクトルに関わるリュードベリの式を理論的に導くことに成功した。そのときに導入した三つの条件を概説せよ。
- (2) 水素型原子の波動方程式の解 $E_n = -\frac{hcRZ^2}{n^2}$ をもちいて、 He^+ イオンのイオン化エネルギー $[\text{kJmol}^{-1}]$ を予測せよ。5250 kJ/mol
- (3) 原子半径と原子番号とは、周期的に増減する関係にある。原子半径は、一つの族の中で周期表の下に行くほど増大するが、左から右に行くに従って減少する。この傾向を、有効核電荷の考えをもちいて説明せよ。
- (4) Mn における 3d 軌道電子と 4s 軌道電子の有効核電荷をスレーターの規則をもちいて算出せよ。その結果、どちらの電子がイオン化の際に取り除かれやすいと考えられるか。

$$Z_{\text{eff}} = - ()$$

3. イオンに関する以下の問に答えよ。

- (1) イオン化エネルギーに関する次の文の空欄 (a~c) に電子配置を入れ、(ア~ウ) に「増加、減少、引力、反発力」から当てはまる語句を選べ。

炭素、窒素、酸素の第一イオン化エネルギーは、それぞれ 11.26、14.53、13.62 eV である。p 軌道を p_x 、 p_y 、 p_z と分けて表すと、炭素の電子配置は (a) となり、窒素では (b) となる。イオン化エネルギーは炭素より窒素の方が大きくなっており、これは核電荷の (ア) のためと考えられる。しかし、酸素のイオン化エネルギーは窒素より小さくなっている。酸素の電子配置は (c) と 2p 軌道の 4 番目の電子は、すでに 1 個の電子が占めている軌道に入っていかなければならない。この場合、2 個の電子が同じ軌道を占めることによる (イ) が、核電荷の (ウ) の効果とつりあい、酸素のイオン化エネルギーは窒素のそれよりわずかに小さくなっている。

- (2) Ge と As で、第五イオン化エネルギーはどちらが大きいかを、これらの電子配置を示して説明せよ。
- (3) ルビジウム原子に $\lambda = 58.4 \text{ nm}$ の光を当て速度 $2.450 \times 10^6 \text{ m/s}$ の電子が生成したとすると、ルビジウム原子のイオン化エネルギーは何 kJ/mol か。電子の質量 m は $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ をもちいよ。
- (4) イオン結合の大きさは、異種電荷間に働くクーロン相互作用のポテンシャルエネルギーの式で近似的に見積もることができる。NaCl のイオン結合力 [kJ/mol] を、真空の誘電率 $4\pi\epsilon = 1.11 \times 10^{-10} \text{ J}^{-1} \text{ C}^2 \text{ m}^{-1}$ 、結晶中の Na-Cl 間の距離 $r = 2.36 \times 10^{-10} \text{ m}$ を使い計算せよ。

4. 共有結合と分子構造について以下の問に答えよ。

- (1) 分子の形は原子価殻電子対反発モデル (VSEPR モデル) によって予測することができる。VSEPR 法を適用するための三つの手順を記せ。また、その手順に従い (a) カルボキシル基-COOH、および (b) アミノ基-NH₂ の幾何構造 (立体構造) を予測せよ。
- (2) 水分子において、H-O-H の結合角度を 104.5° 、酸素と水素の電気陰性度をそれぞれ、3.5 および 2.1 とし、分子全体の正味の双極子モーメント [D] を求めよ。1.7D
- (3) 二つの水素原子の原子軌道から水素分子の分子軌道ができ、その分子軌道に電子が充填されるとき規則を述べよ。
- (4) 二つ以上の構造を含む共鳴をうまく取り扱うために、一つの分子の中の σ 結合は原子価結合理論で記述し、 π 結合は分子軌道理論で記述する方法をとる。亜硝酸イオン NO₂⁻ を例にとり、以下の問いに答えよ。また、答えに至る過程も記せ。
- (ア) NO₂⁻ 中の価電子の数を計算せよ。
- (イ) NO₂⁻ の二つの共鳴構造を孤立電子対も含めて描き、共通部分を抜き出せ。
- (ウ) (ア) (イ) より π 電子の数を求めよ。
- (エ) NO₂⁻ において混成していない三つの 2p 軌道は相互作用して、結合、非結合、および反結合 π 分子軌道を形成する。 π 電子を組み合わせた分子軌道ダイアグラムを図示せよ。
- (オ) NO₂⁻ 分子の N-O 結合あたりの π 結合次数を求めよ。